

nextronic – Projektauftrag

Projektziel

Ziel des Projekts ist das Aufsetzen eines Onlineshops. Der Onlineshop ist spezialisiert auf Produkte aus dem Bereich Technik. Ein Benutzer soll die Möglichkeit haben, Produkte zu bestellen. Dem Verkäufer soll eine Übersicht über seine ausstehenden und erledigten Bestellungen bereitgestellt werden. Darüber hinaus soll er neue Produkte einfach hinzufügen können. Alle Produktinformationen sollen in einer Datenbank gespeichert werden.

Projektbeschreibung

nextronic hat den Anspruch, ein guter Onlineshop zu sein, der dem Kunden alles liefert, was man heutzutage an Technik braucht. Dabei wird auf ein intuitives Design gesetzt. Der Benutzer hat die Möglichkeit, sich einen Account zu erstellen und sich mit diesem anzumelden, um eine Wunschliste zu erstellen und Produkte aus dem Onlineshop bestellen zu können.

Projektlaufzeit

Do. 15.05.2025 – 16.07.2025

Auftraggeber

- Dr. Arno Mielke
 - Christoph Häfner
-

Projektleiter

[REDACTED]

Kernteam

[REDACTED]

Aufwand

- 150 Personenstunden
-

Annahmen & Zusagen

Annahmen

Nr	Annahme
A1	Das Projekt wird im Rahmen eines studentischen Moduls durchgeführt, es besteht kein kommerzieller Druck.
A2	Es ist kein reales Budget vorhanden – alle Ressourcen (z.B. Arbeitszeit, Tools) werden unentgeltlich erbracht.
A3	Der Webshop stellt keinen echten Webshop dar, sondern nur ein Projekt im Rahmen des dualen Studiums (siehe A1).
A4	Die Produktdaten können zu Demozwecken von echten Datenquellen importiert werden (z.B. Amazon).
A5	Es ist keine reale Zahlungsanbindung erforderlich – stattdessen wird der Bezahlprozess simuliert.
A6	Die technische Infrastruktur (z.B. Git, Frameworks) ist verfügbar und wird verwendet.
A7	Alle Teammitglieder bringen in HTML, CSS, JavaScript und Git ein gewisses technisches Grundverständnis mit.

Zusagen

Nr	Zusagen
Z1	Das Team verpflichtet sich, das Projekt bis zum 07.07.25 abzugeben.
Z2	Der Fortschritt wird mit Git dokumentiert.
Z3	Die wichtigsten Funktionen (z.B. Produktübersicht, Warenkorb, Bestellprozess) werden umgesetzt und damit angestrebt.
Z4	Das Projektteam erstellt eine Abschlusspräsentation.

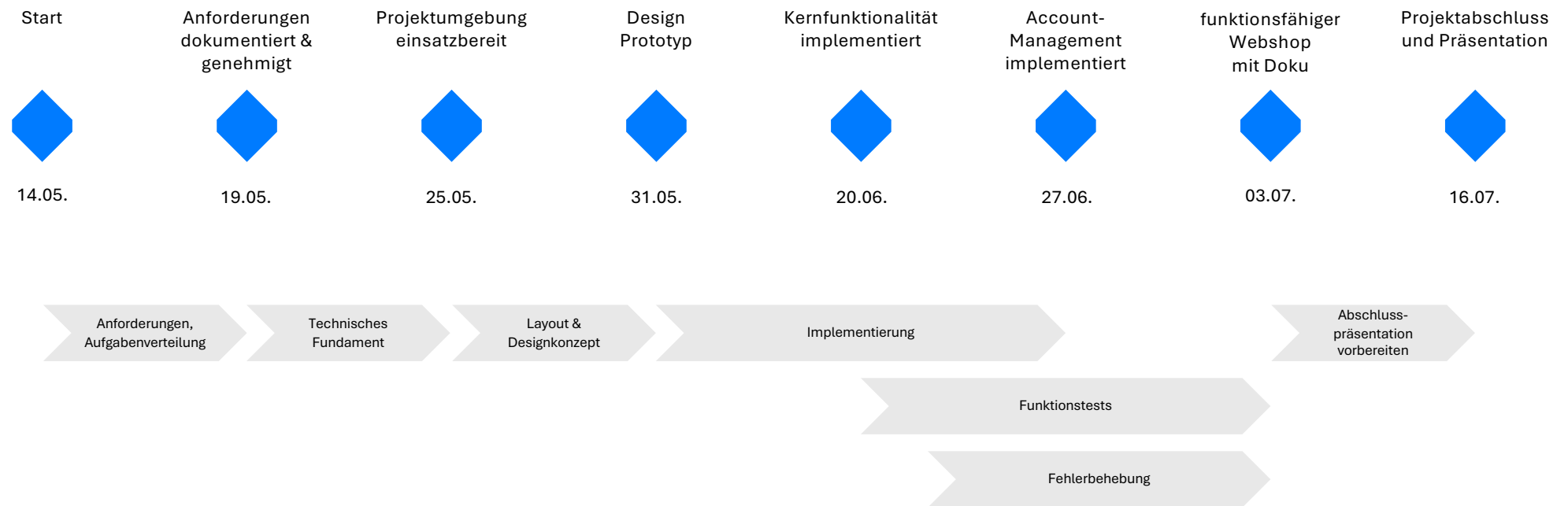
Risiken und Gegenmaßnahmen

siehe Risikomanagement

Offene Punkte

Bereich	offene Frage
Zahlungsprozess	Wie wird der Bezahlvorgang zukünftig umgesetzt?
Produktdaten	Woher stammen die Produktdaten?
Benutzerverwaltung	Gibt es eine Registrierung/Login? Gibt es einen Admin?
Sicherheit	Wie wird mit Benutzerdaten umgegangen? Gibt es eine Validierung?

Phasen- und Meilensteinplan



Risikobewertung - nextronic

Risiko	Ursache	Eintrittsklasse (0-niedrig 5-hoch)	Schadensklasse (0-niedrig 5-hoch)	Risikoindex (0-niedrig 25-hoch)	Mitigation / Gegen- maßnahme	Kosten der Maßnahme
Datenleck	Unzureichender Schutz der Infrastruktur, unautorisierter Zugriff auf Nutzerdaten	2	5	10	Ausführliche Tests, Code Review	10 Personenstunden
Schlechte Usability	Komplexer Checkout, zu viele Pflichtfelder, kein responsives Design	3	2	6	UX Review, Anmeldedaten speichern	6 Personenstunden
Unvollständige Features zur Abgabe	Fehlende Priorisierung	3	3	9	MoSCoW-Priorisierung	5 Personenstunden
Abweichung vom Thema (Scope Creep)	“Wir könnten noch...”-Mentalität	3	2	6	eindeutige Vorgaben im Lastenheft	3 Personenstunden
Teammitglieder fallen aus	Krankheit, Zeitmangel, Prüfungsphase	4	3	12	Aufgabenverteilung, Puffer einplanen	3 Personenstunden
Projektverzögerung	schlechte Kommunikation	4	3	12	Weekly Reviews, kontinuierlicher Austausch	8 Personenstunden

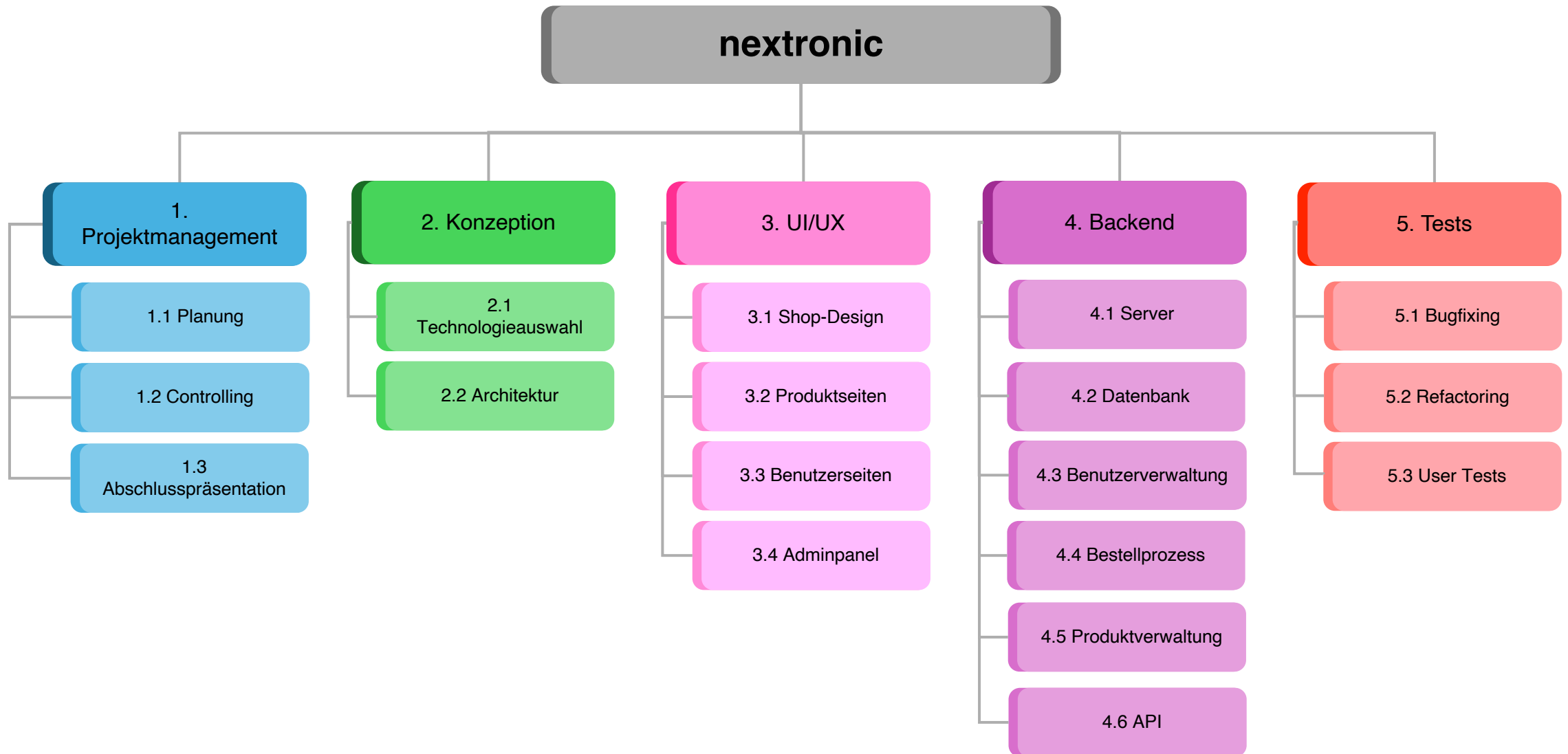
Risiko Matrix

Schadensklassen	Klasse 5 ≥50.000€					
	Klasse 4 <50.000€					
	Klasse 3 <15.000€					
	Klasse 2 <5.000€					
	Klasse 1 <1.000€					
		Klasse 1 <0,1%	Klasse 2 <1%	Klasse 3 <5%	Klasse 4 <10%	Klasse 5 >10%

Eintrittswahrscheinlichkeit

- Akzeptabel - Änderungen im Auge behalten
- Näher untersuchen, Gegenmaßnahmen entwickeln
- Inakzeptabel, Gegenmaßnahmen dringend erforderlich

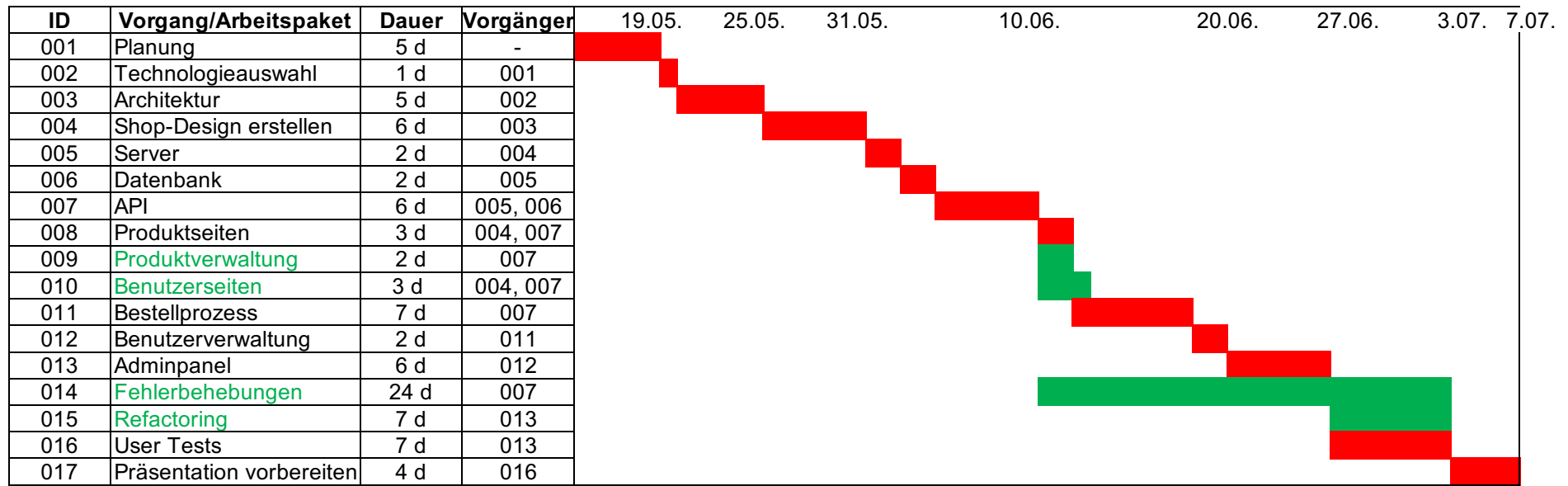
Projektstrukturplan



Ablaufplan

ID	Vorgang/Arbeitspaket	Dauer	Vorgänger
001	Planung	5d	-
002	Technologieauswahl	1d	001
003	Architektur	5d	002
004	Shop-Design erstellen	6d	003
005	Server	2d	004
006	Datenbank	2d	005
007	API	6d	005, 006
008	Produktseiten	3d	004, 007
009	Produktverwaltung	2d	007
010	Benutzerseiten	2d	004, 007
011	Bestellprozess	7d	007
012	Benutzerverwaltung	2d	011
013	Adminpanel	6d	012
014	Fehlerbehebungen	24d	007
015	Refactoring	7d	013
016	User Tests	7d	013
017	Präsentation vorbereiten	4d	016

Balkenplan Gantt-Chart



Vorgänge auf dem kritischen Pfad

Vorgänge nicht auf kritischem Pfad

Lastenheft – nextronic Online-Shop

1. Einleitung

Im Rahmen eines studentischen Projekts soll ein Web-basiertes E-Commerce-System zur Bestellung von Technikprodukten (z. B. Laptops, Smartphones, Zubehör) realisiert werden. Das Projekt wird im Kontext der Module **Projektmanagement** und **Webengineering** durchgeführt.

2. Soll-Zustand

Kunden sollen sich registrieren, Produkte anschauen und kaufen können. Dabei soll der Shop mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einem responsiven Design und einer zuverlässigen Produktauswahl bereitgestellt werden.

3. Ziel

Der Auftraggeber möchte ein modernes Online-Shopsystem, mit den Kernfunktionen eines Webshops, welches auch über das Projekt hinaus weiterentwickelt werden kann.

4. Zweck

Der Webshop wird zum Verkauf von Technikprodukten eingesetzt. Es dient als Lernplattform im Studium und kann als Demonstration für weitere Projekte oder Bewerbungen verwendet werden. Eingesetzt wird es über Standard-Webbrowser auf einem Desktop oder auf mobilen Geräten.

5. Funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung	Prio
F1	Wenn ein Nutzer den Shop aufruft, soll eine Produktübersicht angezeigt werden.	1
F2	Wenn ein Nutzer ein Produkt auswählt, soll eine Detailansicht angezeigt werden, die weitere Informationen über das Produkt sowie dessen Preis und Verfügbarkeit angibt.	1
F3	Wenn ein Nutzer registriert ist, soll er sich einloggen können.	1
F4	Wenn ein Nutzer eingeloggt ist, soll er Produkte in den Warenkorb legen können.	1
F5	Wenn Produkte im Warenkorb liegen, soll eine Bestellung gemacht werden können.	1
F5	Wenn Produkte im Warenkorb liegen, soll der Nutzer sie bearbeiten können (z. B. Menge ändern oder Löschen).	2
F6	Wenn ein Nutzer eingeloggt ist, soll er Produkte auf seine Wunschliste setzen können.	2

Nr.	Anforderung	Prio
F7	Es soll einen Admin-Bereich geben, in dem der Shop-Owner alle Bestellungen sehen kann.	3
F8	Wenn ein Nutzer eingeloggt ist, soll er auf einer zusätzlichen Seite sein Profil einsehen können.	3

6. Nichtfunktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung	Prio
N1	Das Anwendungsdesign soll für den Einsatz am Desktop, Tablet und Smartphone optimiert sein.	1
N2	Die Ladezeit pro Seite soll unter 2 Sekunden liegen.	2
N3	Die Datenbank soll mindestens 500 Produkte verwalten können.	2
N4	UI/UX-Design soll modern und minimalistisch sein.	2
N5	Der Webshop soll auch eine dunkle Lichtstimmung haben, sodass er auch am Abend und bei wenig Licht verwendet werden kann.	3

7. Schnittstellen

7.1 Externe Datenbankschnittstelle

Ziel: Logindaten, Produktinformationen, Warenkörbe und Bestellungen sollen persistent gespeichert werden.

Dafür wird eine **MongoDB** auf AWS gehostet, auf die im Backend über eine verschlüsselte Verbindung zugegriffen wird. Dabei werden alle personenbezogenen Daten verschlüsselt gespeichert.

8. Testkriterien

Testfall	Beschreibung	Erfolgskriterium
T1	Nutzer registriert sich und loggt sich ein.	Registrierung & Login funktionieren fehlerfrei.
T2	Produkt wird in den Warenkorb gelegt und anschließend bestellt.	Das Produkt wird im Warenkorb angezeigt, Bestellung wurde angelegt.
T3	Die Seite wird auf dem Smartphone und Tablet korrekt angezeigt.	Responsive Design wurde korrekt implementiert.

9. Abnahmekriterien

Die Abnahme des Projekts durch den Auftraggeber erfolgt unter folgenden Bedingungen:

9.1 Funktionale Vollständigkeit

- **Mindestens 100 %** der funktionalen Anforderungen mit Priorität 1 (Muss-Anforderungen) sind vollständig umgesetzt.
- **Mindestens 80 %** der funktionalen Anforderungen mit Priorität 2 (Soll-Anforderungen) sind funktionsfähig.
- Nice-to-have-Anforderungen (Priorität 3) fließen **optional** in die Bewertung ein, sofern ohne Mehraufwand umsetzbar.

9.2 Fehlertoleranz

- Das System weist keine kritischen Fehler (z. B. Abstürze, Datenverlust, Sicherheitslücken) auf.
- Es dürfen maximal 3 nicht-kritische Fehler (z. B. Layoutprobleme auf bestimmten Bildschirmgrößen) vorliegen, die die Funktionalität nicht wesentlich beeinträchtigen.

9.3 Benutzbarkeit

- Die Anwendung verfügt über responsive Design.
- Alle Kernfunktionen sind ohne technische Vorkenntnisse nutzbar.

9.4 Technische Tests

- Erfolgreiches Bestehen der definierten Testfälle (siehe Testkriterien), z. B.:
 - Registrierung, Login, Produktbestellung, Admin-Funktionen, Darstellung auf mobilen Geräten

10. Dokumentation

- Benutzer- und Admin-Anleitung werden vollständig digital bereitgestellt.
- Technische Dokumentation zu Architektur, Datenbankstruktur, und eingesetzten Technologien wird erstellt.

11. Randbedingungen

11.1 Technologieeinsatz

- Es werden ausschließlich moderne und aktuelle Webtechnologien verwendet (wie z. B. *Node.js*).

11.2 Rechtliches

- Personenbezogene Daten werden nicht oder DSGVO-konform gespeichert.
- Passwörter der Benutzer werden gehasht.

11.3 Zeitplan

- Der Projektabschluss erfolgt spätestens zum **07.07.2025**.
- Das Projekt wird am **16.07.2025** vorgestellt.

Management Status

Projektname: *nextronic*

Projektmanager*in:

Datum: *Juni 2025*

Zusammenfassung

- ✓ *Design Prototyp deutlich früher fertiggestellt als geplant*
- ✓ *Kernfunktionalitäten nach Zeitplan implementiert*
- ✓ *Fehlerbehebungen noch offen*



Status

Bereich	Status	
1. Scope	Implementierung im Zeitplan bzw. fertig	
2. Umsetzung	Fehlerbehebungen noch offen	
3. Kosten / Termine	Projektpräsentation steht noch aus	
4. Team	Erfolgreiche Teamarbeit, keine Krankheitsfälle	
5. Stakeholder	Unklarheiten mit den Dozenten geklärt	

Risiken und Hindernisse

Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
Problem: Responsive Design auf Produktdetailseite fehlerbehaftet	Erhöhung der Priorität, Behebung auf die Agenda der Entwicklerrunde setzen		3. Juli 2025	
Konflikt: Die kostenfreie Datenbankverbindung ist teils instabil	Bezahl-Tarif wählen (fehlendes Budget)		4. Juli 2025	
Risiko: Logik für "Passwort zurücksetzen" befindet sich im Frontend	Verlagerung des Codes ins Backend		5. Juli 2025	

Details

Erreichte Ergebnisse

- ✓ *Lastenheft wie geplant fertiggestellt*
- ✓ *Technologien für die Implementierung festgelegt*
- ✓ *Prototyp und Kernfunktionen implementiert*
- ✓ *Unstimmigkeiten im Bestellprozess identifiziert*

Nächste Schritte

- *Entwickler Review, um Bugs zu besprechen*
- *Fehler und Bugs beheben*
- *Responsives Design implementieren*
- *Projektpräsentation & Abgabe*

Meilensteine

- ✓ *14.05.25 Projektstart*
- ✓ *15.05.25 Lastenheft fertiggestellt*
- ✓ *26.05.25 Layout- und Designkonzept Review*
- ✓ *25.06.25 Implementierung fertiggestellt*
- ✓ *03.07.25 alle Fehler behoben*
- ✓ *07.07.25 Projektabgabe*
- ✓ *16.07.25 Projektpräsentation*

 Im Plan  kritisch, innerhalb des Projekts lösbar  kritisch, nicht innerhalb des Projekts lösbar